Grado de Ingeniería Mecánica

MECÁNICA DE FLUIDOS II

Curso 24/25

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

26 de Abril de 2025

INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

Marco Antonio Rodríguez Vigara

1. INTRODUCCIÓN.....3
2. OBJETIVOS.....3
3. MEMORIA Y CÁLCULOS.....3
3.1- Cálculo de los circuitos.....4
3.2- Cálculo del caudal.....5
➔ Salto Térmico 5
➔ Potencia térmica emitida por cada circuito.....5
3.3- Ecuación de Bernouilli.....8
3.4- Cálculo de pérdidas.....8
4.-COMPONENTES DEL SISTEMA.....10
● Bomba.....10
CURVA DE LA BOMBA.....11
● Caldera.....12
● Colectores 13
● Panel aislante 13
● Tuberías.....13
5. PRESUPUESTO.....14
6. BIBLIOGRAFÍA.....15

1. INTRODUCCIÓN

La ingeniería moderna aborda aspectos clave como la eficiencia energética y el confort térmico de los espacios habitables. La creciente preocupación por el consumo energético y la necesidad de soluciones sostenibles ha hecho que los sistemas de calefacción por suelo radiante hayan tomado gran importancia en la climatización de interiores. Este sistema consiste en la distribución de calor homogénea bajo el suelo de la vivienda mediante un sistema de tubos conectados a un colector, el cual es alimentado por una caldera. El suelo radiante aporta más estética a la vivienda al no necesitar espacio para la instalación de radiadores o calefactores.

Entre las ventajas a destacar de este tipo de calefacción además de la nombrada anteriormente como lo es la liberación de espacio y su característica estética, tiene la ventaja de ser muy silencioso incrementado así el confort de la vivienda. Por último otra de las ventajas es que trabaja a temperaturas menores, lo que hace que necesite menos energía que el resto de sistemas.

Estado del arte

El sistema de calefacción por suelo radiante tiene su origen en el antiguo imperio romano con el "hypocaustum", sistema que hacía circular aire caliente por debajo del suelo. Fue utilizado principalmente en termas.

En la actualidad existen dos tipos de suelo radiante: hidráulico (haciendo circular agua) y eléctrico (mediante resistencias). El más utilizado es el hidráulico puesto que opera a temperaturas más bajas.

En cuanto a la evolución de estos sistemas se prevé la integración de tecnología inteligente como domótica y sensores de temperatura por zonas.

2. OBJETIVOS

El propósito de este proyecto es determinar las especificaciones técnicas y los costes asociados a la instalación de un sistema de suelo radiante de una vivienda de dos plantas. Para ello se determinarán los materiales y equipos necesarios en función de los requerimientos que se calcularán con el software EES, se aportarán los planos de la instalación y se hará un presupuesto.

3. MEMORIA Y CÁLCULOS

Se desea instalar un suelo radiante en una vivienda unifamiliar de dos plantas, cada cual con un colector. Estos se encargan de distribuir el agua caliente que circula por los distintos

circuitos que hay en cada estancia. Además, la instalación cuenta con una caldera y una bomba.

3.1- Cálculo de los circuitos

En primer lugar se ha realizado la distribución del sistema de tubos a lo largo de ambas plantas. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-Los tubos elegidos tienen un diámetro de 16 mm y son el modelo multicapa PERT-AL-PERT Pressman [1].
-Los tubos se distribuyen con una separación mínima de 8 cm y máxima de 20 cm.
-La longitud de cada tubo no debe ser mayor a 120 m.
Con todo esto, el sistema de tubos queda distribuido según los planos mostrados al final del documento.

A continuación se muestra una tabla con la longitud de cada tubo conectado a cada colector:

Zona de la casa	L(m)
Planta 1 - Bathroom	31.94
Planta 1 - Bedroom	78.64
Planta 1 - Hall + Living Room (1/5)	97.68
Planta 1 - Living Room (2/5)	90
Planta 1 - Living Room (2/5) segunda parte	90
Planta 2 - Bedroom (abajo) + Bathroom (abajo derecha)	122.84
Planta 2 - Bedroom (centro)	90.26
Planta 2 - Corridor + Laundry + Bathroom (centro)	47.3
Planta 2 - Office + Walk-in Closet	95.23

Tabla 1: Longitud de los tubos de cada habitación

Habiendo obtenido la longitud de cada tubo, se va a proceder a calcular el caudal que circula por cada uno de ellos.

Posteriormente se obtendrán las pérdidas asociadas a cada uno según la gráfica del fabricante que relaciona caudal con pérdidas de carga.

3.2- Cálculo del caudal

Para el cálculo del caudal se ha de tener en cuenta el salto térmico y la potencia térmica requerida. A continuación se detalla el valor de ambos:

➔ Salto Térmico

Se ha elegido una temperatura de salto térmico de de 10ºC [2] debido a los siguientes motivos:

- Eficiencia del sistema de calefacción: mantener un salto térmico de 10ºC (entendiendo por salto térmico, la diferencia de temperatura que hay del agua de la caldera a la temperatura del agua que regresa al colector), nos ayuda a que el sistema trabaje con temperaturas más bajas aportando las ventajas nombradas anteriormente como son reducir el consumo de energía aumentando a su vez la eficiencia del sistema
- Confort Térmico: este sistema hace una distribución uniforme del calor a través del suelo, haciendo que se obtenga un confort térmico adecuado, evitando ambientes demasiado calientes.
- Temperaturas de salida moderadas: se permite utilizar temperaturas de funcionamiento moderadas, debido a que este tipo de sistemas depende de la superficie de contacto con el suelo para transmitir el calor eficientemente.
- Materiales del sistema: un salto térmico bajo como el elegido, permite una mayor fiabilidad y durabilidad del sistema debido a que no sufre sobrecalentamiento.
- Prevención de la acumulación de sedimentos: este salto térmico evita los sedimentos y con ello la degradación de los componentes del sistema que sí se verían afectados a la exposición de altas temperaturas.

➔ Potencia térmica emitida por cada circuito

La potencia emitida por una instalación de suelo radiante es 100 W/m^2 aproximadamente. En otras palabras, por cada metro cuadrado se necesita esa energía para calentar de forma correcta la estancia. [3]

Las propiedades térmicas del material del suelo son un factor a tener en cuenta a la hora de estimar la potencia térmica necesaria, ya que con una buena selección de los materiales adecuados se puede generar la cantidad adecuada de calor sin necesidad de una excesiva potencia térmica. Posteriormente se determinarán estos materiales.

Cálculo del caudal

Se obtendrá haciendo uso de las siguientes expresiones:

$$\dot{W} * A = cp * \delta_T * \dot{m}$$

$$Q = \dot{m}/\rho$$

Donde:
$\dot{W}$: potencia térmica requerida (W/m^2). Esta es constante y equivale a 100 W/m^2.
A: área que cubre cada circuito (m^2)
cp: capacidad calorífica del agua (J/(kg*K))
δ_T: salto térmico del agua. Este es constante y equivale a 10 K.
$\dot{m}$: flujo másico del agua (kg/s)
Q: caudal (m^3/s)
ρ: densidad del agua (kg/m^3)

En la siguiente tabla se muestra el caudal obtenido para cada circuito:

Zona de la casa	Q(l/h)
Planta 1 - Bathroom	45,77
Planta 1 - Bedroom	105,9
Planta 1 - Hall + Living Room (1/5)	134,2
Planta 1 - Living Room (2/5)	165,6
Planta 1 - Living Room (2/5) segunda parte	165,6
Planta 2 - Bedroom (abajo) + Bathroom (abajo derecha)	162,8
Planta 2 - Bedroom (centro)	109,9
Planta 2 - Corridor + Laundry + Bathroom (centro)	161,3
Planta 2 - Office + Walk-in Closet	93,09

Tabla 2: Caudal que pasa por cada habitación

Habiendo obtenido el caudal para cada circuito, se procede a obtener las pérdidas de carga según la gráfica del fabricante [4].

PÉRDIDAS DE CARGA

GRÁFICA 5
Pérdida de carga continua TUBERÍA MULTICAPA. **Temperatura del agua = 50°C**

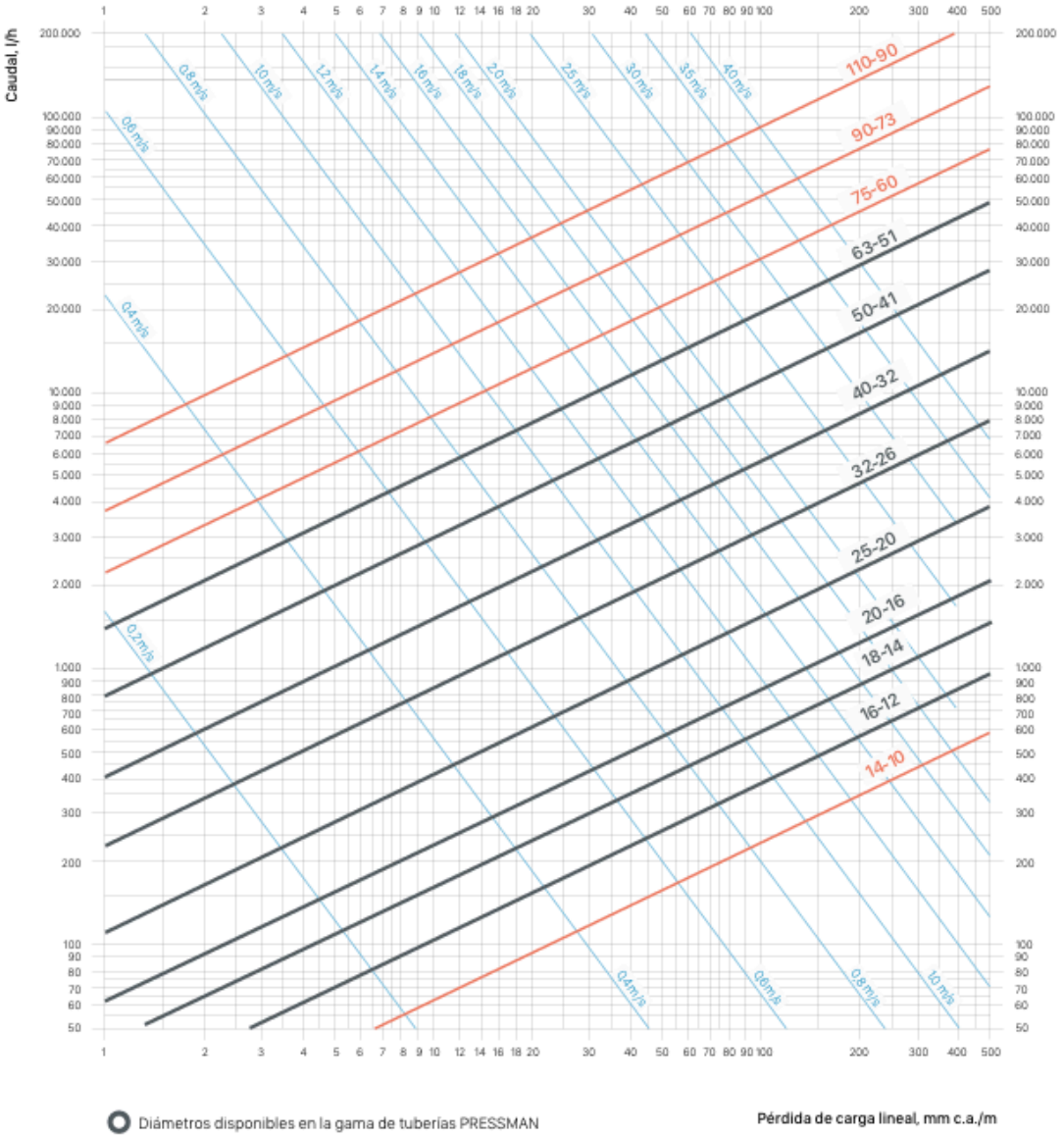


Figura 1: Pérdidas de carga(mm.c.a) en función del caudal (l/h) [gráfica]

El fabricante especifica que para suelo radiante se ha de hacer uso de la gráfica para T=50ºC. En función de esta gráfica se ha obtenido la siguiente tabla:

Zona de la casa	Pérdidas de carga (mmca/m)	Pérdidas(m)
Planta 1 - Bathroom	2,8	0,08963

Planta 1 - Bedroom	9	0,7093
Planta 1 - Hall + Living Room (1/5)	16	1,566
Planta 1 - Living Room (2/5)	22	1,984
Planta 1 - Living Room (2/5) segunda parte	22	1,984
Planta 2 - Bedroom (abajo) + Bathroom (abajo derecha)	22	2,709
Planta 2 - Bedroom (centro)	9	0,8142
Planta 2 - Corridor + Laundry + Bathroom (centro)	22	1,043
Planta 2 - Office + Walk-in Closet	8	0,7636

Tabla 3: Pérdidas de carga y totales de cada habitación

Las pérdidas totales se han obtenido mediante la expresión:

$$Pérdidas_{totales} = (Pérdidas\ de\ carga\ *\ Longitud)\ /1000$$

3.3- Ecuación de Bernouilli

Para obtener el punto de operación de la instalación, con el que se obtendrá el punto de operación de la bomba se hará uso de la ecuación de Bernoulli tomando un mismo punto como punto inicial y final para así simplificar la ecuación. Esto se puede hacer debido a que se trata de un circuito cerrado.

$$P_1/(\rho\ *\ g)\ +\ v_1^{\ 2}/(2\ *\ g)\ +\ z_1\ +\ h_{inst} = P_2/(\rho\ *\ g)\ +\ v_2^{\ 2}/(2\ *\ g)\ +\ z_2\ +\ h_{pérdidas}$$

$$h_{inst} = h_{pérdidas}$$

3.4- Cálculo de pérdidas

Para obtener las pérdidas se han de tener en cuenta:

-Las pérdidas del circuito de tubos más desfavorable
-Las pérdidas del tubo que lleva el agua de la caldera al colector

<u>Pérdidas del circuito de tubos más desfavorable</u>

Este es el circuito de la planta 2 que alimenta al baño y al dormitorio:

$$h_{pérdidas,\,1} = 2,709\ m.$$

<u>Pérdidas del tubo que lleva el agua de la caldera al colector</u>

Habrá que tener en cuenta tanto las pérdidas del circuito que alimenta al colector de la planta de abajo y del que alimenta a la planta de arriba.

Para ello se debe calcular previamente el caudal del circuito que alimenta a cada planta por separado.

$$Q_{planta\ baja} = \Sigma Q_{i,\,planta\ baja} = 617,07\ l/h$$
$$Q_{planta\ alta} = \Sigma Q_{i,\,planta\ alta} = 527,09\ l/h$$

Además se ha elegido una tubería de 20 mm, cuya rugosidad relativa es ϵ = 0,007 [10]. La longitud de cada tubo de alimentación es $L_{arriba} = 13\ m$ y $L_{abajo} = 10,42\ m$ (se tiene en cuenta el tubo de alimentación y el de retorno). Con todo esto se hará uso de la siguiente expresión para obtener las pérdidas:

$$h_{pérd} = 8 * Q^2/(\pi^2 * g * D^4) * f * L/D$$

Los valores obtenidos son $h_{pérd;\,tubo\ abajoarriba} = 0,225\ m$ y $h_{pérd;\,tubo\ abajo} 0,247\ m.$

Sumando la pérdida más desfavorable de estas dos (la del tubo de abajo) a las pérdidas del circuito más desfavorable que sale de los colectores, se obtiene el valor de las pérdidas totales de la instalación.

$$h_{pérd;\,TOTAL} = 2,96\ m$$

4. COMPONENTES DEL SISTEMA

● Bomba

¿QUE ES EL GRUPO DE BOMBEO?

Se trata de un componente fundamental que asegura el correcto funcionamiento del sistema. Este grupo consta de varios componentes como bomba circuladora, válvulas mezcladoras, controladores de temperatura y válvulas de seguridad.

¿DONDE SE INSTALA EL GRUPO DE BOMBEO?

Se instala justo después de la caldera, antes de la bifurcación de la tubería que alimenta al colector de la planta baja y la del colector de la planta alta.

Modelo

Se ha seleccionado una bomba que cumpla con nuestros requerimientos, los cuales son una altura de 2,96 metros y un caudal de 1,144 m3/h. Se trata del modelo de bomba ALPHA1 25-60 180. [5]

Figura 2: Bomba

CURVA DE LA BOMBA

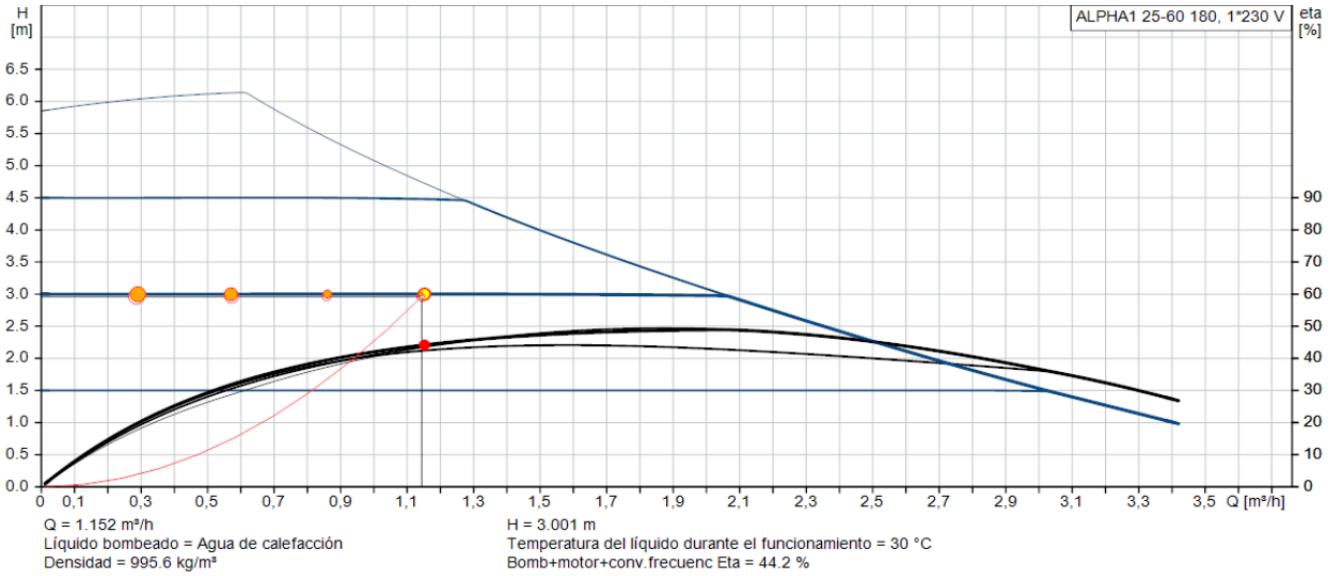


Figura 3: Curva de la bomba

Para este punto de funcionamiento, el rendimiento de la bomba es del 44,2%.

- **Caldera**

Área total ocupada por los circuitos de tuberías: 132.5 m^2

Para calcular la potencia necesaria que debe suministrar la caldera tenemos que multiplicar los 100W/m^2 de potencia térmica por la suma del área total ocupada por tubería.

$$145m\text{^}2\ x\ 100\ W/m\text{^}2\ =\ 14500\ W$$

¿QUÉ CALDERA ES MÁS EFICIENTE PARA SUELO RADIANTE?

Existen muchos tipos de calderas distintos a día de hoy pero la más recomendada para suelo radiante es la caldera de condensación, por ser una de las más eficientes. [6]

Estas calderas aprovechan el calor que produce la condensación de los humos de la combustión para generar energía, ayudando esto a no perder prácticamente nada de calor, a diferencia de otras calderas, convirtiéndose en la opción que más energía va a ayudar a ahorrar.

Ventajas de las calderas de condensación para suelo radiante:

1. Ahorro energético
2. Observaremos una rentabilidad a corto plazo.
3. Bajo consumo.
4. Son respetuosas con el medio ambiente.

¿QUÉ MODELO DE CALDERA SE HA ELEGIDO Y POR QUÉ?

Nos hemos decantado por la caldera de condensación de gas natural SAVIO inoxdens 24/25kw [7] debido a que se adapta a nuestras necesidades en cuanto a potencia se refiere ya que puede suministrar una potencia de 21 kW, cuando en nuestra instalación la máxima potencia a suministrar es 14,5 kW.

Figura 4: Caldera

- **Colectores**

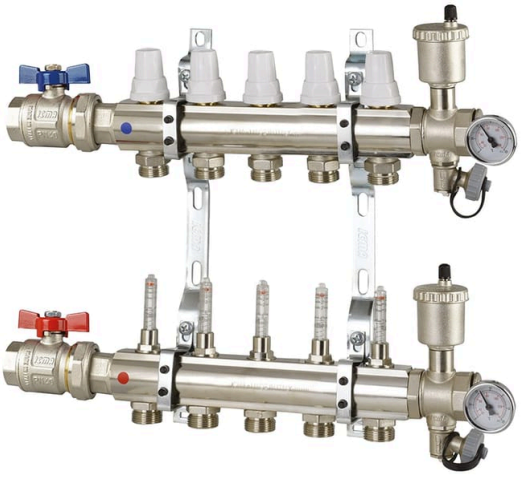


Figura 5: Colector

Se ha elegido un colector de 5 vías [8] debido a que en nuestra instalación contamos con 5 circuitos en la planta baja y 4 en la segunda planta. Por tanto se necesitarán dos unidades de este modelo de colector.

- **Panel aislante**

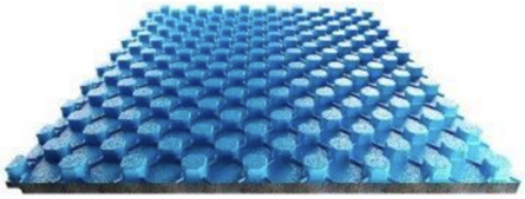


Figura 6: Panel aislante

Cada trazo de aislante mide $12,6\ m^2$ y el área total que tenemos que cubrir con dicho aislante es $145\ m^2$, por lo que necesitamos 12 unidades de dicho aislante. [9]

- **Tuberías para los circuitos que recorren la vivienda**

Sumando la longitud de todos los circuitos, tenemos una longitud de 743,9 m de tubo de 16 mm y el precio del metro de dicha tubería es de 2,51 € el metro.

- **Tuberías que alimentan al colector**

Tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE) [10], de 20 mm de diámetro. El precio de esta tubería es de 5,70 € el metro y serán necesarios 11,43 m.

5. PRESUPUESTO

Concepto	Unidades	€/unidad	Total €
Tubos suelo	743,9 m	2,51 €/m	1867,19
Tubos alimentación colectores	11,43 m	5,70 €/m	65,51
Aislante térmico	12	9,61 €	115,32
Caldera	1	695,00 €	695
Bomba	1	383 €	383
Colector 5 vías	2	201,00 €	402
Mano de obra	-	-	4000
Hormigón armado	14,5 m³	90 €/m³	1305
Loseta cerámica	145 m²	25 €/m²	3625
TOTAL SIN IVA			12.458,02
TOTAL CON IVA			15.078,21

Figura 7: Presupuesto de cada uno de los componentes utilizados

6. BIBLIOGRAFÍA

[1]**Saltoki.** (s.f.). *Tubo multicapa PERT-AL-PERT Pressman 16/2mm blanco*. Saltoki Online 2.0. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://online.saltoki.com/producto/tubo-multicapa-pert-al-pert-pressman-162mm-blanco/0180010250

[2]**González, C.** (2018, 19 de noviembre). *Calefacción por suelo radiante: criterios de diseño y cálculo*. Revista Mundo HVAC&R. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://www.mundohvacr.com/2018/11/calefaccion-por-suelo-radiante-criterios-de-diseno-y-calculo/

[3]**Todo Sobre Aerotermia.** (s.f.). *W/m²: La eficiencia del suelo radiante para el confort en tu hogar*. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://todosobreaerotermia.com/w-m2-suelo-radiante/

[4]**Pressman.** (2022). *Monográfico de pérdidas de carga y curvas de regresión* [PDF]. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://sistemasdetuberiapressman.com/wp-content/uploads/2022/10/Monogra%CC%81fico-de-pe%CC%81rdidas-de-carga-y-curvas-de-regresio%CC%81n.pdf

[5**Grundfos.** (s.f.). *ALPHA1 25-60 180 - 99199579*. Grundfos Product Center. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1/alpha1-25-60-180-99199579

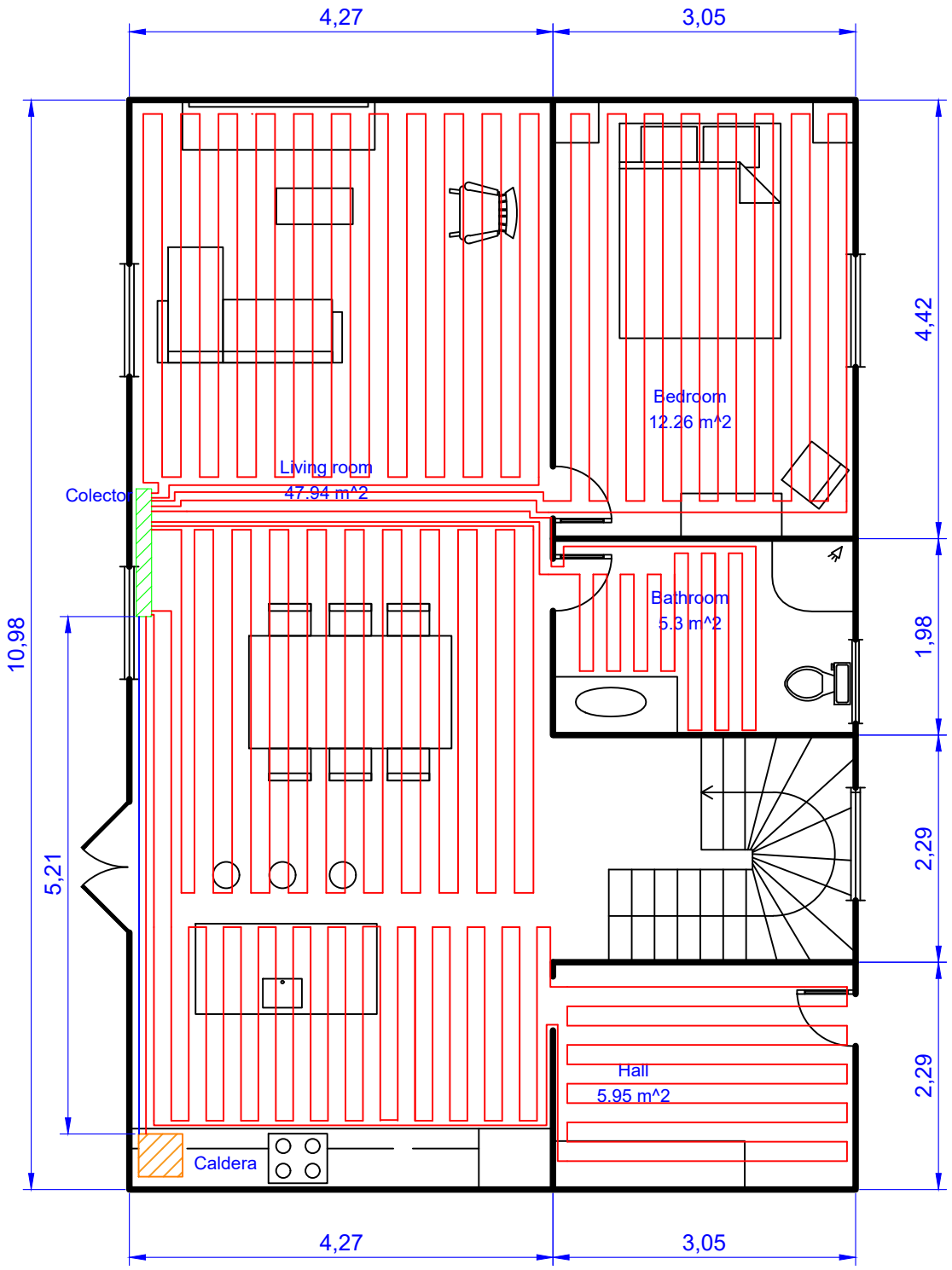
[6]**My Suelo Radiante.** (s.f.). *Caldera para suelo radiante: ¿Cuál y cómo elegirla?* Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://www.mysueloradiante.com/blog/caldera-para-suelo-radiante/

[7]**Leroy Merlin.** (s.f.). *Caldera de condensación de gas natural SAVIO InoxDens 24/25kW*. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://www.leroymerlin.es/productos/caldera-de-condensacion-de-gas-natural-savio-inoxdens-24-25kw-92062560.html

[8]**Leroy Merlin.** (s.f.). *Colector de distribución de 1" con 5 vías para sistemas radiantes de suelo*. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://www.leroymerlin.es/productos/colector-de-distribucion-de-1-con-5-vias-para-sistemas-radiantes-de-suelo-91616628.html

[9]**Gasfriocalor.** (s.f.). *Panel aislante para suelo radiante*. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://www.gasfriocalor.com/calefaccion/calefaccion-por-suelo-radiante/panel-aislante

[10]**CYPE Ingenieros, S.A.** (s.f.). *Precio en España de m de Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), "FITTINGS ESTÁNDAR"*. Generador de precios de la construcción. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de https://generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=2%7C0_0_0_0%7C2%7CIHM111%7Cihm_111:_0_0_0_0_0_0_0_0_4_5



Cotas en metros

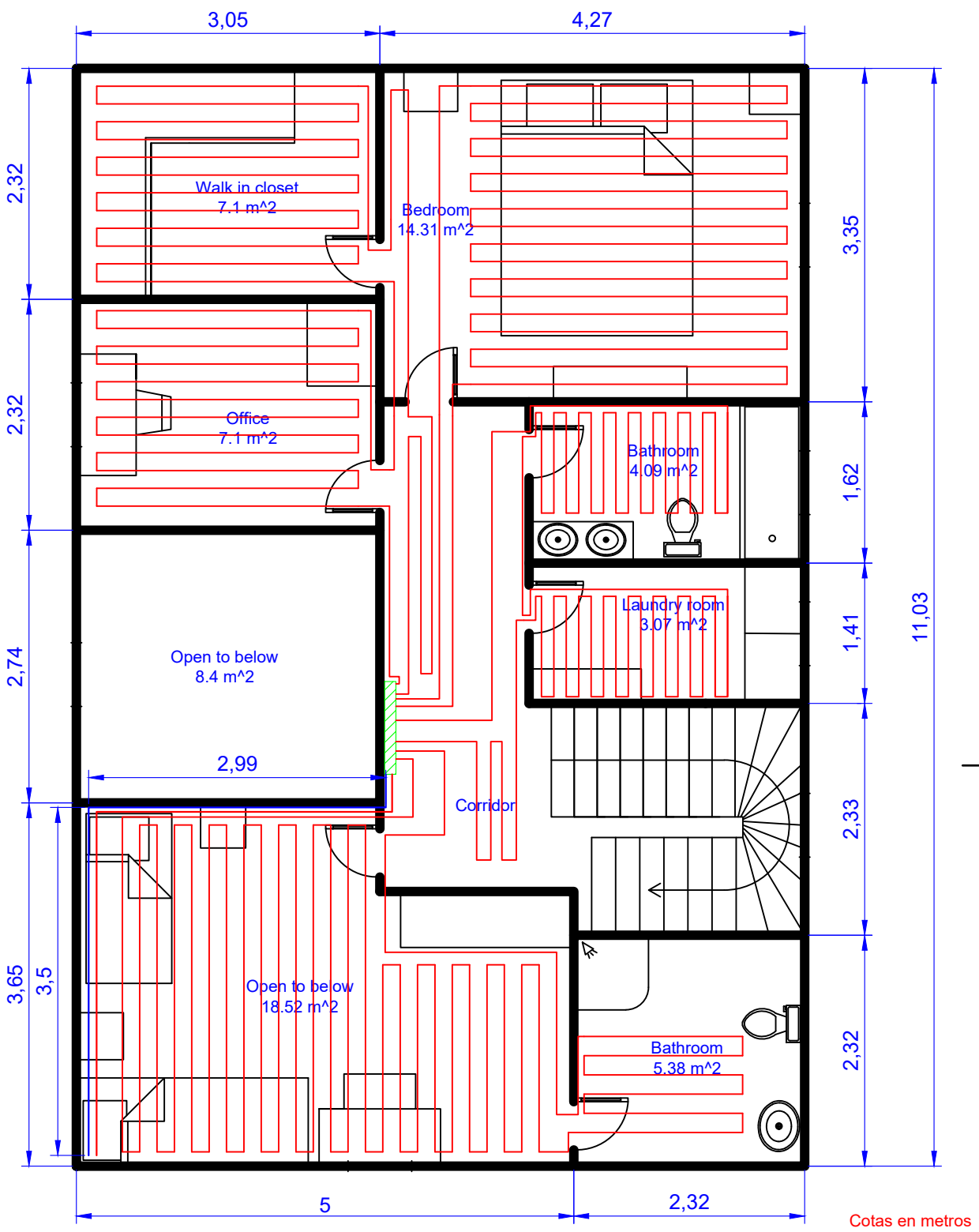
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

ESCALA

1:65

NÚMERO

1



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

ESCALA

1:60

NÚMERO

2

```
$ifnot parametrictable
A=5,3 [m^2]
h_perd_carga_mmca=25 [mmca/m]
L=31,94 [m]
$endif

"Cálculo de las pérdidas en función de las pérdidas de carga del fabricante"
cp=Cp(Water;T=25 [C];P=100 [KPa])
rho=Density(Water;T=25 [C];P=100 [KPa])
Delta_T= 10[C]
W_dot=100 [W/m^2]
epsilon_Cu=0,0015*Convert(mm;m)
mu=Viscosity(Water;T=25 [C];P=100 [KPa])

W_dot*A=cp*Delta_T*m_dot
Q_dot=m_dot/rho
Q_dot_litros=Q_dot*Convert(m^3/s;l/h)

h_perd=(h_perd_carga*0,0098*L*1000)/(rho*g#)
h_perd_carga=h_perd_carga_mmca*0,0098 [Pa]

"Pérdidas en las tuberías que alimentan al colector de la planta de arriba"
Q_dot_planta_arriba=527,09[l/h]*Convert(l/h;m^3/s)
D_colec=20[mm]*Convert(mm;m)
Q_dot_planta_arriba=v_arriba*pi#*(D_colec^2)/4
epsilon_fabricante=0,007[mm]*Convert(mm;m)
RR=epsilon_fabricante/D_colec
Re=(rho*D_colec*v_arriba)/mu
f=MoodyChart(Re; RR)
L_colec_arriba=13[m]
h_perd_tub_arriba=(8*Q_dot_planta_arriba^2)/(pi#^2*g#*D_colec^4)*(f*L_colec_arriba/D_colec)
```

```
"Pérdidas en las tuberías que alimentan al colector de la planta de abajo"
Q_dot_planta_abajo=617,07[l/h]*Convert(l/h;m^3/s)
Q_dot_planta_abajo=v_abajo*pi#*(D_colec^2)/4
Re_abajo=(rho*D_colec*v_abajo)/mu
f_abajo=MoodyChart(Re_abajo; RR)
L_colec_abajo=10,42[m]
h_perd_tub_abajo=(8*Q_dot_planta_abajo^2)/(pi#^2*g#*D_colec^4)*(f*L_colec_abajo/D_colec)
```

$A = 5{,}3$ [m²]

$h_{perd;carga;mmca} = 25$ [mmca/m]

$L = 31{,}94$ [m]

Cálculo de las pérdidas en función de las pérdidas de carga del fabricante

$cp = \mathbf{Cp}(\text{Water}; T = 25\ [C]; P = 100\ [KPa])$

$\rho = \rho(\text{Water}; T = 25\ [C]; P = 100\ [KPa])$

$\delta_T = 10$ [C]

$\dot{W} = 100$ [W/m²]

$\varepsilon_{Cu} = 0{,}0015 \cdot \left| 0{,}001 \cdot \frac{m}{mm} \right|$

$\mu = \mathbf{Visc}(\text{Water}; T = 25\ [C]; P = 100\ [KPa])$

$\dot{W} \cdot A = cp \cdot \delta_T \cdot \dot{m}$

$\dot{Q} = \frac{\dot{m}}{\rho}$

$\dot{Q}_{litros} = \dot{Q} \cdot \left| 3{,}6 \times 10^6 \cdot \frac{l/h}{m^3/s} \right|$

$h_{perd} = \frac{h_{perd;carga} \cdot 0{,}0098 \cdot L \cdot 1000}{\rho \cdot 9{,}807\ [m/s^2]}$

$h_{perd;carga} = h_{perd;carga;mmca} \cdot 0{,}0098$ [Pa]

Pérdidas en las tuberías que alimentan al colector de la planta de arriba

$$\dot{Q}_{planta;arriba} = 527{,}09\ [l/h] \cdot \left| 2{,}77778 \times 10^{-7} \cdot \frac{m^3/s}{l/h} \right|$$

$$D_{colec} = 20\ [mm] \cdot \left| 0{,}001 \cdot \frac{m}{mm} \right|$$

$$\dot{Q}_{planta;arriba} = v_{arriba} \cdot 3{,}142\ [rad] \cdot \frac{D_{colec}^{\ 2}}{4}$$

$$\varepsilon_{fabricante} = 0{,}007\ [mm] \cdot \left| 0{,}001 \cdot \frac{m}{mm} \right|$$

$$RR = \frac{\varepsilon_{fabricante}}{D_{colec}}$$

$$Re = \frac{\rho \cdot D_{colec} \cdot v_{arriba}}{\mu}$$

$$f = \textbf{MoodyChart}\left(Re\ ;\ RR\right)$$

$$L_{colec;arriba} = 13\ [m]$$

$$h_{perd;tub;arriba} = \frac{8 \cdot \dot{Q}_{planta;arriba}^{\ 2}}{3{,}142\ [rad]^2 \cdot 9{,}807\ [m/s^2] \cdot D_{colec}^{\ 4}} \cdot f \cdot \frac{L_{colec;arriba}}{D_{colec}}$$

Pérdidas en las tuberías que alimentan al colector de la planta de abajo

$$\dot{Q}_{planta;abajo} = 617{,}07\ [l/h] \cdot \left| 2{,}77778 \times 10^{-7} \cdot \frac{m^3/s}{l/h} \right|$$

$$\dot{Q}_{planta;abajo} = v_{abajo} \cdot 3{,}142\ [rad] \cdot \frac{D_{colec}^{\ 2}}{4}$$

$$Re_{abajo} = \frac{\rho \cdot D_{colec} \cdot v_{abajo}}{\mu}$$

$$f_{abajo} = \textbf{MoodyChart}\left(Re_{abajo}\ ;\ RR\right)$$

$$L_{colec;abajo} = 10{,}42\ [m]$$

$$h_{perd;tub;abajo} = \frac{8 \cdot \dot{Q}_{planta;abajo}^{\ 2}}{3{,}142\ [rad]^2 \cdot 9{,}807\ [m/s^2] \cdot D_{colec}^{\ 4}} \cdot f \cdot \frac{L_{colec;abajo}}{D_{colec}}$$

SOLUTION

Unit Settings: SI C kPa J mass rad

$A = 5{,}3\ [m^2]$	$cp = 4181\ [J/kg*C]$
$\delta_T = 10\ [C]$	$D_{colec} = 0{,}02\ [m]$
$\varepsilon_{Cu} = 0{,}0000015\ [m]$	$\varepsilon_{fabricante} = 0{,}000007\ [m]$
$f = 0{,}03126$	$f_{abajo} = 0{,}03003$
$h_{perd} = 0{,}007843\ [m]$	$h_{perd,carga} = 0{,}245\ [mmca/m]$

$h_{perd,carga,mmca}$ = 25 [mmca/m]
$h_{perd,tub,arriba}$ = 0,225
$L_{colec,abajo}$ = 10,42 [m]
μ = 0,00089 [kg/m*s]
$\dot{Q}$ = 0,00001271 [m^3/s]
$\dot{Q}_{planta,abajo}$ = 0,0001714 [m^3/s]
Re = 10442
ρ = 997 [kg/m^3]
v_{abajo} = 0,5456
$\dot{W}$ = 100 [W/m^2]

$h_{perd,tub,abajo}$ = 0,2472
L = 31,94 [m]
$L_{colec,arriba}$ = 13 [m]
$\dot{m}$ = 0,01268 [kg/s]
$\dot{Q}_{litros}$ = 45,77 [l/h]
$\dot{Q}_{planta,arriba}$ = 0,0001464 [m^3/s]
Re_{abajo} = 12224
RR = 0,00035
v_{arriba} = 0,466

9 potential unit problems were detected.

Parametric Table: Table 3

	A [m2]	$\dot{Q}_{litros}$ [l/h]	L [m]	$h_{perd;carga}$ [mmca/m]	h_{perd} [m]
Run 1	5,3	*45,77*	31,94	2,8	*0,08963*
Run 2	12,26	*105,9*	78,64	9	*0,7093*
Run 3	15,54	*134,2*	97,68	16	*1,566*
Run 4	19,18	*165,6*	90	22	*1,984*
Run 5	19,18	*165,6*	90	22	*1,984*
Run 6	18,85	*162,8*	122,8	22	*2,709*
Run 7	12,73	*109,9*	90,26	9	*0,8142*
Run 8	18,68	*161,3*	47,3	22	*1,043*
Run 9	10,78	*93,09*	95,23	8	*0,7636*